

自己肯定ペンギン

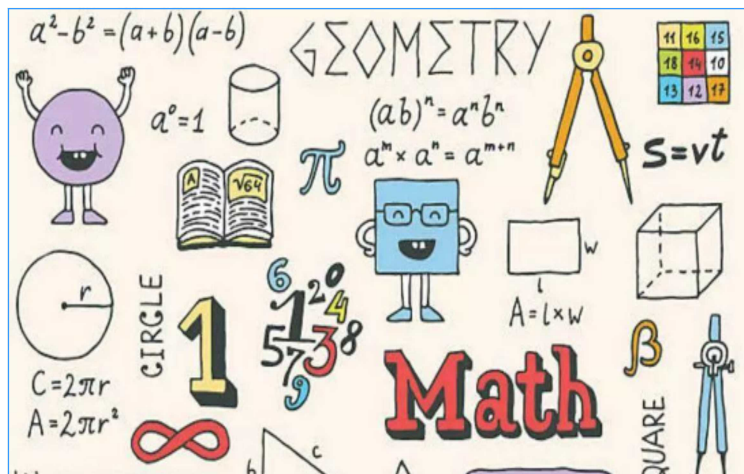


心姿創全



学校教育課長
前三盛 敦

算数・数学の魅力とは？



第5回算数・数学フェスティバルには、小学校26チーム78名、中学校17チーム49名が参加していただいています。本日の難問への挑戦ありがとうございます。そして、手応えはいかがでしたか？

さて、算数・数学が大好きな皆さんにお伺いします。
算数・数学の魅力って、なんだ

と思いますか？

私は、まず1つ目、「誰が解いても答えが同じになること」だと思います。

人は誰一人として同じ考え方を持つ人はいません。だから、ある事象があったとして、それぞれが持つ感想、考え、意見は、みんな違います。

しかし、数学は、どんなに考え方が違う人が解いても答えは同じになるのです。例えば、距離や面積や体積、こっちの方が長いとか広いとか議論になったとしても、計算してみれば、誰が正しいのかがよく分かります。その他、お店でのお金の計算、会社でのコストや売り上げ等の把握、各種契約内容等、数学があるからこそ、確かな社会生活ができるのです。例え、100万人があなたの考えは間違っていると言っても、数学で論理的に証明できれば、証明した人が正しいことになります。すごいと思いませんか。

実際に、地球が回っていることや地球の大きさ、月や太陽までの距離、台風の大きさやスピード、地球温暖化の状況など、自然界の様々な事象についても、正しく知るためには、数学の力が必要なのです。

数学は、これまでも、これからも、偉い人や大多数の人がどんなことを言ったとしても、自分の頭で考えることによって本当の真実を発見することができることできる学問です。だから、数学の魅力は、自分で答えを証明できることだと思います。皆さんは、ものごとの本当の姿を見る力がついてきていることになります。

また、算数・数学のもう一つの魅力は、問題を解いているだけでワクワクする、夢中になれる、そんな体験ができることが数学の面白さだと思います。

算数・数学フェスティバルに参加している皆さんならきっと、問題を解いているうちに「こうかな～」「ああかな～」と、ものすごく集中したことがあると思います。本日もあっという間に時間が過ぎたのではないのでしょうか。



また、1問解けたら次も解きたいっていう気持ちになって、最初は少しのつもりが、いつもまにか時間がたつのを忘れて、ドリル5ページ、10ページもやっちゃったという経験もあるのではないのでしょうか。算数・数学は、パズルやゲームをやっている時、夢中になる感覚と同じで、このような時は、あなた身体からアドレナリンが分泌されています。アドレナリンは脳の神経伝達のシナプスを活性化させるので、算数・数学は脳を鍛えているとも言えます。

そして、自分の力で問題が解けた時、わからなかったことがわかった時、脳は最高の気持ちよさを感じます。これを脳科学者の茂木健一郎氏は、「Aha (アハ体験)」と名付けています。問題を解いていた「あっ!」とひらめいた時、問題の証明に「あはあ～」と理解して感動した時を言います。



こういう体験は、気持ちいいし、やみつきになります。「あっ」と感じられるということは、脳を思いっきり使っていた証拠です。アハ体験によって、頭の回転が早くなり集中力、記憶力もアップします。達成感と充実感、わかる喜び、自分すごいんじゃないかって思えることは、脳科学的にもいいとされ、幸せを感じることにとも関係してきます。数学をやっていれば毎日こんな感覚になれる、それも数学の面白さだと思います。本日はAha体験はありましたか？

最後に算数・数学を得意になる方法を伝えます。

それは、「たくさんの問題にできるだけ触れること、数字に触れ解くことです。」

私自身、算数・数学が大好きでしたが、高校生になってから、数学の難しさを感じるようになってしまい、つまずいてしまいました。それは、自分の大学受験の進路にも大きな影響を受けました。

今思えば、それは、わからなくなったのではなく、小学校、中学校で学んだ数学が完全に理解していなかったり、身体や脳に染みつくまで数学的感覚が身に付いていなかったからだだと思います。

皆さんは、この問題、この単元、もう分かったと思って過ごしてはいませんか。様々な多くの計算、図形、表、グラフ、重さ、長さ、時間、距離、などなど、たくさんの数字に触れた分だけ、また、解いた分だけだけ、数学的感覚が育ちます。それが、解法の見通し、結果や過程の見通しになり、論理的思考にもつながります。ぜひ、これからも算数・数学の魅力を感じて、頑張ってくださいね。

